ICS 65.020
CCS B 16

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB 13/T 5463—2021

设施黄瓜主要病虫害生物防控技术规程

2021－12－13 发布　　2022－01－13 实施

河北省市场监督管理局　　发 布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由河北省农业农村厅提出。

本文件起草单位：河北怡东农牧科技有限公司、北京联合大学、北京化工大学、邢台现代职业学校。

本文件主要起草人：葛喜珍、王振军、石琳琪、李毅、田平芳、李映、刘红梅、靳昌霖、葛佳慧、张亦琴、齐明芳。

设施黄瓜主要病虫害生物防控技术规程

1 范围

本文件规定了设施黄瓜播前准备、苗期防控、定植和生长期防控、综合防治及农药使用原则等技术要求。

本文件适用于设施黄瓜主要病虫害的生物防控。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.1-2010 瓜类作物种子第1部分：瓜类

GB/T 27614 生物防治物和其他有益生物的输入和释放准则

GB 4285 农药安全使用标准

GB/T 8321 农药合理使用准则

NY/T 3265.1 丽蚜小蜂使用规范第1部分防控蔬菜温室粉虱术语和定义

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 播前准备

4.1 育苗盘消毒

除新盘外，育苗盘使用前用0.1%小檗碱溶液喷洒湿透[a]，密封24 h，清水洗净，风干。

4.2 品种选择

根据种植区自然条件，因地制宜，选择抗病、优质、商品性好、口感好、适合市场需求的优良品种，种子质量符合GB 16715.1要求。

4.3 种子包衣

1 kg种子与每毫升300亿芽孢的枯草芽孢杆菌悬浮种衣剂50 mL～100 mL（稀释3～5倍）充分搅拌，直至药液均匀分布到种子表面，阴干，待播。

4.4 装盘

每立方米基质中加入每克300亿芽孢的枯草芽孢杆菌可湿性粉剂100 g～120 g,混匀，装盘，每穴播种1粒，覆土1 cm～1.5 cm；用4 mg/L～6 mg/L的小檗碱溶液喷洒苗盘。

5 苗期防控

5.1 主要病害防治

苗期主要病害为猝倒病和立枯病，以下三种方法任选其一或交替使用：[1)]

[a]本文所述药剂均可使用有效浓度相当的其他同类制剂替代。

a) 幼苗一心时,每亩用每克 100 亿芽孢的枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 50 g～70 g，每 7 d～10 d 喷雾；
b) 幼苗一心时,每亩用每克 100 万孢子的寡雄腐霉可湿性粉剂 8 g～15 g，每 7 d～10 d 喷雾；
c) 幼苗一心时,每亩用 10%小檗碱可湿性粉剂 20 g～30 g，每 7 d～10 d 喷雾。

5.2 主要虫害防治

苗期主要虫害为蚜虫和粉虱。

5.2.1 蚜虫防控

平均每株黄瓜2～3头蚜虫开始防治，每亩用0.5%苦参碱水剂40 mL～60 ml，每7 d～10 d喷雾1次，连续喷雾3次；或每亩用0.5%藜芦碱可溶液剂50 mL～70 mL，连续喷雾3～4次。

5.2.2 粉虱防控

利用丽蚜小蜂防治，符合GB/T 27614 生物防治物和其他有益生物的输入和释放准则，使用符合NY／T 3265.1要求。

6 定植和生长期防控

6.1 苗盘蘸根

定植前，将每克300亿芽孢的枯草芽孢杆菌可湿性粉剂稀释300～500倍，将穴盘苗整盘浸入蘸根 8 min～12 min，提出苗盘。

6.2 穴施防治

定植前，每亩用每克5亿孢子的淡紫拟青霉2500 g～3000 g，或10%烟碱水剂80 mL～100 mL，或1%阿维菌素颗粒剂1500 g～2000 g与适量细干土混合均匀，穴施，防治根结线虫。

6.3 定植后灌根

用每克100万孢子的寡雄腐霉可湿性粉剂稀释500～600倍，灌根或冲施。

6.4 主要病害防治

定植和生长期主要病害有细菌性角斑病、白粉病、灰霉病、霜霉病、炭疽病和病毒病等。

6.4.1 细菌性角斑病防治

缓苗后，每亩用6%春雷霉素可溶液剂47 mL～58 mL喷雾，发病严重时，连续喷药4～5次；或用3%中生菌素可溶液剂95 mL～110 mL喷雾；或用10亿芽孢/g的多粘类芽孢杆菌可湿性粉剂100 g～200 g喷雾；或用5%大蒜素微乳剂60 mL～80 mL喷雾。

6.4.2 白粉病防治

缓苗后，每亩用10%小檗碱可湿性粉剂40 g～50 g喷雾，发病严重时，连喷3～5次，每7 d～10 d喷药；或用每克100亿芽孢的枯草芽孢杆菌120 g～150 g喷雾；或用0.5%大黄素甲醚水剂100 mL～150 mL喷雾。

6.4.3 灰霉病防治

缓苗后，每亩用5%香芹酚可溶液剂100 mL～120 mL喷雾；或用1%蛇床子素水乳剂150 mL～200 mL喷雾；或用每克10亿芽孢海洋芽孢杆菌可湿性粉剂100 g～200 g喷雾；或用10%多抗霉素可湿性粉剂120 g～140 g喷雾。

6.4.4 霜霉病防治

缓苗后，每亩用0.5%几丁聚糖水剂133 mL～167 mL喷雾；也可用0.5%苦参碱水剂90 mL～120 mL喷雾。

6.4.5 炭疽病防治

缓苗后，每亩用10%多抗霉素可湿性粉剂120 g～140 g喷雾。

6.4.6 病毒病防治

以下两种方法任选其一或交替使用:

a) 定植缓苗后，每亩用 6%寡糖.链蛋白可湿性粉剂 100 g～150 g，在叶面正、反面喷雾，7～8 月高温季节的冷棚，连续喷药 5～7 次；
b) 定植缓苗后，每亩用 0.5%香菇多糖水剂 200 mL～300 mL 喷雾。

6.5 主要虫害防治

定植和生长期主要虫害有蚜虫、粉虱、蓟马、斑潜蝇等。

6.5.1 蚜虫防治

平均每株3～5头蚜虫开始防治，每亩用0.5%苦参碱水剂40 mL～60 mL喷雾；也可用0.5%藜芦碱可溶液剂100 g～133 g喷雾；或选用球孢白僵菌每克150亿孢子可湿性粉剂150 g～200 g喷雾。

6.5.2 粉虱防治

a) 在烟（白）粉虱发生初期，每亩用 5% d～柠檬烯可溶液剂 90 mL～120 mL 喷雾；也可用 1.5%天然除虫菊素水乳剂 150 mL～180 mL 喷雾；或用 5%桉油精可溶液剂 70 mL～100 mL 喷雾。
b) 悬挂异色瓢虫卡，瓢虫与蚜虫比例为 1:30～60，整个生长期释放 3 次，释放期间不使用杀虫剂。
c) 在烟（白）粉虱发生始出期，于植株中上部的分枝上挂丽蚜小蜂卡，分 4～5 次释放，隔 7 d～10 d 释放 1 次，每亩每次释放 1000～2000 头，释放丽蚜小蜂期间不使用杀虫剂。

6.5.3 蓟马防治

蓟马低龄若虫始盛期，每亩用每克100亿孢子的金龟子绿僵菌悬浮剂100 mL～120 mL喷雾。

6.5.4 斑潜蝇防治

a) 在斑潜蝇发生初期，每亩用 5%桉油精可溶液剂 70 mL～100 mL 喷雾。
b) 释放姬小蜂防治斑潜蝇，将姬小蜂养殖瓶放置在斑潜蝇发生的黄瓜植株下部，开启瓶口，放置 3 d，放蜂量为每平方米 0.5 头，一周内释放 3～4 次，直至叶片无新的食痕出现。

7 综合防治

生物防控应与物理和农业生态调控相结合，设施黄瓜综合防控推荐方法和设施黄瓜生物防控推荐的生物农药及使用方法见附录A、附录B。

8 农药使用原则

8.1 防治措施

符合GB 4285和GB / T 8321(所有部分)的要求。注意轮换用药，严格控制农药安全间隔期和施药次数。

8.2 药械选择

喷雾器械选取静电喷雾器、弥雾机、水雾烟雾机等低容量喷雾器；使用手动喷雾器时，选择喷孔直径为0.5 mm～1.0 mm的喷片，增加药液雾化效果。

8.3 施药时间

预防性生物防治物宜在发病前期使用，治疗性生物防治物在发病前期和发病初期使用，生物防治物喷雾在下午5时前后。

附 录 A
（资料性）
设施黄瓜综合防治推荐的物理与农业生态防治方法

表A.1 设施黄瓜综合防治推荐的物理与农业生态防治方法

类别	防治对象	使用方法
物理防控	蚜虫	在棚室通风处设防虫网，棚膜采用透光性能好的无滴膜，如PO棚膜、EVA棚膜等；在棚室的通风口安装40目防虫网； 在棚室放风口处挂银灰色地膜条驱避蚜虫； 使用20 cm×24 cm黄板、篮板，每亩20～30张，以底边高于黄瓜顶部5 cm为宜，当板上粘虫面积占板表面积60%以上时更换。
	蓟马	使用20 cm×24 cm黄板、蓝板，每亩20～30张，以底边高于黄瓜顶部5 cm为宜，当板上粘虫面积占板表面积60%以上时更换。
	白粉虱	使用20 cm×24 cm黄板，每亩20～25张，以底边高于黄瓜蓬面5 cm为宜，当板上粘虫面积占板表面积60%以上时更换。
	美洲斑潜蝇	每亩放实蝇诱捕器1个，每45 d更换一次； 使用20 cm×24 cm篮板，每亩20～30张，以底边高于黄瓜顶部5 cm为宜，当板上粘虫面积占板表面积60%以上时更换。
	虫卵、病害孢子	夏季换茬时，土壤持水量60%，每1000亩施用石灰氮颗粒剂50 kg～80 kg，高温焖棚20 d～30 d，揭地膜，在暴晒15 d。
农业生态调控	猝倒病、枯萎病、黄萎病	每4行黄瓜套种一行大葱、大蒜、韭菜； 与非葫芦科作物如，叶菜类、葱、大蒜、玉米、小麦、豆角等作物轮作，轮作周期为 5 年以上； 使用嫁接苗。

附 录 B
（资料性）
设施黄瓜生物防控推荐的生物农药及使用方法

表B.1 设施黄瓜生物防控推荐的生物农药及使用方法

使用阶段	防治方法或防治对象	推荐药剂	使用剂量（稀释倍数）	安全间隔期 d
播前准备	育苗盘杀菌	10%小檗碱可湿性粉剂	稀释 100 倍	使用 1 次
	种子包衣	每毫升 300 亿芽孢枯草芽孢杆菌悬浮种衣剂	稀释 3～5 倍	使用 1 次
	基质杀菌	每克 300 亿芽孢枯草芽孢杆菌可湿性粉剂	每立方米基质与 100 g～120 g 药剂混合	使用 1 次
	覆土喷洒杀菌	0.5%小檗碱水剂	稀释 250 倍	使用 1 次
苗期防治	喷雾猝倒病和立枯病	每克 100 亿芽孢枯草芽孢杆菌可湿性粉剂	50 g/667 m^2～70 g/667 m^2	7 d～10 d
		每克 100 万孢子寡雄腐霉可湿性粉剂	8 g/667 m^2～15 g/667 m^2	7 d～10 d
		10%小檗碱可湿性粉剂	20 g/667 m^2～30 g/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾 蚜虫	0.5%苦参碱水剂	40 mL/667 m^2～60 mL/667 m^2	7 d～10 d
		0.5%藜芦碱可溶液剂	50 mL/667 m^2～70 mL/667 m^2	7 d～10 d
	悬挂 粉虱	丽蚜小蜂	1000～2000 头小蜂/667 m^2	7 d～10 d
定植和生长期防控	苗盘蘸根 消毒	每克 300 亿芽孢枯草芽孢杆菌可湿性粉剂	稀释 300～500 倍	使用 1 次
	与干土混合穴施，根结线虫	每克 5 亿孢子淡紫拟青霉可湿性粉剂	2500 g/667 m^2～3000 g/667 m^2	使用 1 次
		1%阿维菌素颗粒剂	1500 g/667 m^2～2000 g/667 m^2	使用 1 次
	灌根猝倒病和立枯病	每克 100 万孢子寡雄腐霉可湿性粉剂	稀释 500～600 倍	7 d～10 d
	喷雾细菌性角斑病	6%春雷霉素可溶液剂	47 mL/667 m^2～58 mL/667 m^2	7 d～10 d
		3%中生菌素可溶液剂	95 mL/667 m^2～110 mL/667 m^2	7 d～10 d
		每克 10 亿芽孢多粘类芽孢杆菌可湿性粉剂	100 g/667 m^2～200 g/667 m^2	7 d～10 d
		5%大蒜素微乳剂	60 g/667 m^2～80 g/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾白粉病	10%小檗碱可湿性粉剂	40 g/667 m^2～50 g/667 m^2	7 d～10 d
		每克 100 亿芽孢枯草芽孢杆菌可湿性粉剂	120 g/667 m^2～150 g/667 m^2	7 d～10 d
		0.5%大黄素甲醚水剂	100 mL/667 m^2～150 mL/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾灰霉病	5%香芹酚可溶液剂	100 mL/667 m^2～120 mL/667 m^2	7 d～10 d
		1%蛇床子素水乳剂	150 mL/667 m^2～200 mL/667 m^2	7 d～10 d
		10 亿芽孢/g 海洋芽孢杆菌可湿性粉剂	100 g/667 m^2～200 g/667 m^2	7 d～10 d
		10%多抗霉素可湿性粉剂	120 g/667 m^2～140 g/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾霜霉病	0.5%几丁聚糖水剂	133 mL～167 mL/667 m^2	7 d～10 d
		0.5%苦参碱水剂	90 mL～120 mL/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾炭疽病	10%多抗霉素可湿性粉剂	120 g～140 g/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾病毒病	6%寡糖.链蛋白可湿性粉剂	100 g～150 g/667 m^2	7 d～10 d
		0.5%香菇多糖水剂	200 mL～300 mL/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾蚜虫	0.5%苦参碱水剂	40 mL～60 mL/667 m^2	7 d～10 d
		0.5%藜芦碱可溶液剂	100 g～133 g/667 m^2	7 d～10 d
		150 亿孢子/g 球孢白僵菌可湿性粉剂	150 g～200 g/667 m^2	7 d～10 d

表B.1 设施黄瓜生物防控推荐的生物农药及使用方法(续)

使用阶段	防治方法或防治对象	推荐药剂	使用剂量（稀释倍数）	安全间隔期 d
	喷雾或悬挂粉虱	5% d～柠檬烯可溶液剂	90 mL～120 mL/667 m^2	7 d～10 d
		1.5%天然除虫菊素水乳剂	150 mL～180 mL/667 m^2	7 d～10 d
		5%桉油精可溶液剂	70 mL～100 mL/667 m^2	7 d～10 d
		悬挂异色瓢虫卡	瓢虫与蚜虫比例 1:30～1:60	释放 3 次
		悬挂丽蚜小蜂卡	每亩 1000～2000 头小蜂	7 d～10 d
	喷雾 蓟马	100 亿孢子/g 金龟子绿僵菌悬浮剂	100 mL～120 mL/667 m^2	7 d～10 d
	喷雾或释放 斑潜蝇	5%桉油精可溶液剂	70 mL～100 mL/667 m^2	7 d～10 d
		释放姬小蜂	每平方米 0.5 头	一周内释放 3～4 次